



Ministère de l'Éducation
Nationale

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Niveau : 1^{er} S1
Durée : 4h

Inspection d'académie de Fatick

Composition du 2^e semestre 2024/2025

MATHEMATIQUES

Exercice 1 (05 points)

Dans le plan orienté, on considère le triangle ABC rectangle en B tels que $(\widehat{AB}, \widehat{AC}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.
On désigne par O le milieu de $[AC]$, I le milieu de $[AO]$ et J le milieu de $[AB]$.

1. Montrer qu'il existe un unique déplacement R tel que $R(A) = O$ et $R(B) = J$. (0,5pt)
2. a - Montrer que R est une rotation dont on précisera l'angle. (0,5pt)
b - Construire le point D , centre de R . (0,25pt)
c - Montrer que le quadrilatère $ABOD$ est un losange. (0,5pt)
3. On considère l'application $f = Rot_D$.
a- Déterminer $f(B)$ et donner la nature de f . (0,5pt)
b- Donner les éléments caractéristiques de f . (0,5pt)
4. Soit M, M' et M'' les points du plan tels que $R(M) = M'$ et $f(M) = M''$.
a- Montrer que si $M \neq D$ et $M' \neq M''$ alors $(\widehat{MM'}, \widehat{MM''}) \equiv -\frac{2\pi}{3} + (\widehat{MD}, \widehat{MA}) [2\pi]$. (0,5pt)
b- On suppose que $\triangle MM'M''$ est un triangle rectangle en M de sens direct. Montrer que M' varie sur un cercle que l'on précisera. (0,5pt)
5. Soit φ l'antécédemment qui transforme B en A et A en O .
a- Montrer que φ est une symétrie glissante dont on précisera les caractéristiques. (0,75pt)
b- Montrer que $\varphi(O) = D$. (0,25pt)
- c- Soit $E = \varphi(D)$. Montrer que E et B sont symétriques par rapport à O . (0,5pt)

Exercice 2 (05 points)

- I. On considère la suite (T_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} T_0 = \sqrt{\frac{\pi}{4}} + 4 \\ T_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2}T_n^2 + 2}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Soit la suite (V_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $V_n = T_n^2 - 4$

1. a- Calculer les termes T_1 , V_0 et V_1 . (0,75pt)
b - Montrer que (V_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$. (0,25pt)
c- Exprimer V_n en fonction de n puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$. (0,5pt)
2. a- Exprimer (T_n) en fonction de n puis montrer qu'elle est convergente. (0,5pt)
b- Calculer en fonction de n la somme $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$. (0,25pt)
c- Dédire de 2.b) la somme $S'_n = \sum_{k=0}^n T_k^2$ puis calculer le produit $P_n = \prod_{k=0}^n V_k$. (0,5pt)

- II. On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :
- $$\begin{cases} U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{\frac{1+U_n}{2}}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
1. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq U_n \leq 1$ (0,25pt)
 2. a – Montrer que la suite (U_n) est croissante (0,25pt)
 - b – Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|U_n - 1|$ (0,5pt)
 - c – En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (0,25pt)
 - d – Déduire la question 2.c) que (U_n) est convergente et calculer sa limite (0,5pt)
 3. a – Montrer, par récurrence, que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ (0,25pt)
 - b – En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ (0,25pt)

Problème (10 points)

A. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ admettant les propriétés suivantes :

- La fonction h est une fonction impaire (1)
- Pour tout $x > 0$, on a $h(x) + h\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ (2)
- Pour tout $x > 0$, on a : $x - \frac{x^3}{3} \leq h(x) \leq x$ (3)

Le tableau de variations de h sur $[0; +\infty[$ est donné ci-dessous :

x	0	$+\infty$
h'		+
h	0	$\frac{\pi}{2}$

1. a – En utilisant la propriété de h , dresser son tableau de variation complet sur $\mathbb{R}$ (0,5pt)
- b – En déduire les équations des asymptotes à la courbe de h (0,5pt)
- c – Donner le signe de h' et de h suivant les valeurs de x . (0,5pt)
2. On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $\varphi(x) = x^2 \left(h\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right)$ (0,25pt)
- a – Montrer que la fonction φ est impaire (0,25pt)
- b – En utilisant la relation (3), montrer que pour tout $x > 0$, $-\frac{1}{3x} \leq \varphi(x) \leq 0$ (0,5pt)
- c – Calculer alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$ puis en déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$. Interpréter les résultats (0,75pt)
3. a – Montrer que pour tout $x > 0$, $\varphi(x) = x^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} - h(x) \right)$ (0,25pt)
- b – Montrer que $\varphi'(x) = 2x \left(\frac{\pi}{2} - h(x) \right) - x^2 h'(x) - 1$. (0,25pt)
- c – Donner son signe pour $x < 0$ (0,25pt)

- B. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
- $$\begin{cases} f(x) = \varphi(x) & \text{si } x < 0 \\ f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$
- (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.
On admet que f est continue mais non dérivable en 0 avec $f'_g(0) = 0$ et $f'_d(0) = 2$
1. a – Montrer que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$ (0,25pt)
 - b – Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter (0,5pt)
 - c – Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Interpréter les résultats obtenus (01pt)

2. a- Montrer que sur $]0; 1[$, f est dérivable et que $f'(x) = \frac{2(2x^3 - 3x^2 + 1)}{(x-1)^3}$
pour $0 < x < 1$ (0,5pt)
b- Vérifier que pour $x \in]0; 1[$, $f'(x) = 2x + 1$ puis en déduire son signe (0,5pt)
3. a- Montrer que si $x > 1$, f est dérivable et que $f'(x) = \frac{2x - 1 - 2\sqrt{x^2 - x + 1}}{2\sqrt{x^2 - x + 1}}$ (0,5pt)
c- Résoudre l'inéquation $2\sqrt{x^2 - x + 1} \leq 2x - 1$ puis déduire le signe de f' pour $x > 1$ (0,25pt)
4. a- Dresser le tableau de variations de la fonction f (0,25pt)
b- Tracer (C_f) ainsi ses asymptotes, tangentes et demi-tangentes.
On prendra $\frac{\pi}{2} \approx 1,6$ (0,75pt)
- C. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]1; +\infty[$
1. a- Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser (0,25pt)
b- On désigne par g^{-1} la réciproque de g sur J .
Etudier la dérivabilité de g^{-1} sur J (0,25pt)
c- Calculer $g(2)$ puis $g'(2)$ et en déduire $(g^{-1})'(\sqrt{3} + 3)$ (0,75pt)
2. On désigne par $(C_{g^{-1}})$ la courbe représentative de g^{-1}
Tracer la courbe $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère que (C_f) . (0,5pt)